Лекция № 10 (8 ноября 2021)

... (продолжение п. 3.3. Частотные критерии устойчивости)

3.4. Процессы конечной длительности.

В непрерывных системах переходный процесс всегда бесконечен.

Например, для инерционного звена, у которого $h(t)=K\left(1-e^{-t/T_1}\right)1_0(t)$, переходный процесс затухает (и становится $h(t)=K$) лишь при $t\to\infty$.

В импульсных системах, в отличие от непрерывных, возможны такие условия, при которых переходный процесс длится конечное время (заканчивается за конечное число тактов), т.е.

$$\boxed{\exists\, l_0:\ h[lT]=h[\infty] \quad \text{при} \quad l\ge l_0} \qquad (*)$$

Процесс, для которого выполняется (*), называется процессом конечной длительности.

((*) – переходная функция *замкнутой* системы).

Это возможно в том случае, когда весовая функция замкнутой импульсной системы обращается в нуль за некоторое конечное число тактов:

$$\boxed{\exists\, l_0:\ w_з[lT]=0 \quad \text{при} \quad l\ge l_0}$$

(т.к. $w[lT]=\Delta h[lT]=h[(l+1)T]-h[lT] \Rightarrow$ при $l\ge l_0 \quad w_з[lT]=0$)

Найдем условие существования в ИСАУ переходного процесса конечной длительности.

Поскольку дискретная передаточная функция замкнутой системы согласно формуле дискретного преобразования есть

$$W_з^*(p)=D\{w_з[lT]\}=\sum_{l=0}^{\infty} w_з[lT]e^{-plT}=w_з[0]+w_з[T]e^{-pT}+w_з[2T]e^{-2pT}+\ldots, \qquad (**)$$

то $w_з[lT]$ обратится в нуль за некоторое конечное число тактов, если сумма в (**) имеет конечное число членов. А что представляет собой эта сумма? Это частное от деления числителя $W_з^*(p)$ на знаменатель.

В общем случае $W_з^*(p)$ представляет собой отношение двух полиномов:

$$W_з^*(p)=\frac{B^*(p)}{A^*(p)}=\frac{b_m e^{pmT}+b_{m-1}e^{p(m-1)T}+\ldots+b_1e^{pT}+b_0}{a_n e^{pnT}+a_{n-1}e^{p(n-1)T}+\ldots+a_1e^{pT}+a_0} \qquad (m\le n)$$

Если $A^*(p)=a_0e^{pnT}$ (в знаменателе $W_з^*(p)$ только одно слагаемое, т.е. $a_0\ne 0$, $a_1=a_2=\ldots=a_n=0$),

то частное от деления $B^*(p)$ на $A^*(p)$ будет содержать конечное число членов, а $w_з[lT]$ – конечное число ординат, отличных от нуля. Т.е. весовая функция затухнет за конечное число тактов [равное порядку системы n].

Следовательно, условием наличия переходного процесса конечной длительности в замкнутой ИСАУ является:

$a_0 \neq 0,\ a_1 = a_2 = \ldots = a_n = 0$ (в знаменателе $W_з^*(p)$ только одно слагаемое).

Анализ показывает, что такие системы обладают бесконечной степенью устойчивости[1] (т.к. в этом случае характеристическое уравнение $a_0 e^{pnT} = 0$ имеет n корней, равных $-\infty$).

Глава 4. Синтез линейных ИСАУ.

4.1. Постановка задачи синтеза и способы введения в контур ИСАУ корректирующего звена.

Основными задачами ТАУ являются задачи анализа и синтеза.

Задача анализа сводится к исследованию устойчивости и качества системы.

Задача синтеза заключается в таком выборе структуры и параметров ИСАУ, при котором она устойчива и обладает необходимым качеством (т.е. обеспечиваются требуемые статические и динамические свойства ИСАУ, сформулированные в техническом задании на систему).

Задача синтеза ИСАУ часто сводится к задаче синтеза корректирующего устройства, вводимого в контур системы. Она состоит в определении передаточной функции корректирующего звена ($W_к^*(p)$), способа его технической реализации (что это за устройство), а также места включения в систему, так чтобы обеспечить заданные требования к поведению ИСАУ. (Корректирующее звено позволяет деформировать частотную характеристику разомкнутой ИСАУ и тем самым обеспечить эти требования).

Т.о., постановка задачи синтеза (в узком смысле):

Дано:

1. Матем. модель проектируемой ИСАУ (напр., в виде структурной схемы или $W_p^*(p)$).

2. Требования к поведению ИСАУ, сформулированные в техническом задании на систему (обычно включают в себя устойчивость, конечную длительность переходного процесса (это требование может отсутствовать), заданные значения ошибок в установившемся режиме ($\Delta_{ст} \le \Delta_{ст}^0$ – для статической системы, $\Delta_{кин} \le \Delta_{кин}^0$ – для астатической системы), времени регулирования ($t_{рег} \le t_{рег}^0$), перерегулирования ($\sigma \le \sigma^0$)).

Исходная ИСАУ не удовлетворяет какому-либо требованию из ТЗ.

[1] Степень устойчивости – это расстояние от мнимой оси до ближайшего корня (или пары комплексно-сопряженных корней) характеристического уравнения устойчивой системы.

Определить:

передаточную функцию корректирующего звена (КЗ), способ его технической реализации, а также место включения в систему, так чтобы обеспечить заданные требования к поведению ИСАУ.

По месту включения корректирующего звена различают 3 вида коррекции:

- последовательная,
- параллельная
- коррекции с помощью обратной связи.

В импульсных системах возможны два варианта реализации КЗ:

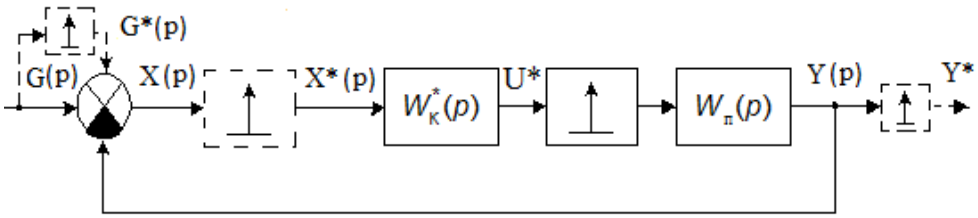
1) оно может быть введено в непрерывную часть ИСАУ и реализовано как аналоговое звено. Тогда задача синтеза КЗ решается методами коррекции (синтеза) непрерывных систем.

2) КЗ выполняется как цифровое устройство. В этом случае $W_к^*(p)$ определяется методами коррекции (синтеза) импульсных систем.

4.2. Условия осуществимости корректирующего звена и грубости замкнутой ИСАУ.

При решении задачи синтеза ИСАУ необходимо обеспечить условие осуществимости корректирующего звена и условие грубости скорректированной ИСАУ.

Будем решать задачу синтеза для случай, когда КЗ (выполненное как цифровое корректирующее устройство) включается последовательно с приведённой частью:



$W_к^*(p)$ – цифровое вычислительное устройство – может стоять до или после ИИЭ, а уравнения относительно выходной величины от этого не изменятся.

U^* – управляющее воздействие (сигнал на входе приведенной непрерывной части).

$W_п$ – передаточная функция приведенной непрерывной части = перед. функция неизменяемой части системы.

Для рассматриваемого случая дискретная[2] передаточная функция замкнутой ИСАУ относительно $Y^*(p)$ имеет вид:

$$K^*(p)=\frac{W_к^*(p)W_п^*(p)}{1+W_к^*(p)W_п^*(p)} \qquad (1)$$

[2] слово «дискретная» далее будет опускаться, т.к. это подразумевается

Предположим, что нужно реализовать некую заданную передаточную функцию $K^*(p) = K_з^*(p)$ путём выбора $W_к^*(p)$.

Тогда на основании (1) передаточная функция корректирующего звена определяется в форме (подставили в (1) $K_з^*(p)$ вместо $K^*(p)$ и выразили $W_к^*(p)$):

$$\boxed{W_к^*(p) = \frac{1}{W_п^*(p)} \cdot \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}}$$

Пусть передаточная функция приведенной части равна

$W_п^*(p) = \frac{P^*(p)}{Q^*(p)}$, тогда

$$\boxed{W_к^*(p) = \frac{Q^*(p)}{P^*(p)} \cdot \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}} \qquad (2)$$

Передаточная функцию корректирующего звена $W_к^*(p)$ должны быть осуществимой. Это означает, что реакция КЗ на внешнее воздействие не должна опережать это воздействие (следствие не должно опережать причину).

Передаточная функция корректирующего звена $W_к^*(p)$ осуществима, если

$$m_к \le n_к$$

(степень числителя не превышает степень знаменателя).

Назовём порядком μ передаточной функции разность степеней знаменателя и числителя ($\mu = n - m$).

Передаточную функцию $W_к^*(p)$ можно реализовать практически (т.е. она осуществима), если её порядок неотрицателен:

$$\boxed{\mu_к \ge 0},$$

т.е. степень знаменателя $W_к^*(p)$ больше или равна степени числителя.

Когда это будет?

Как видно из (2) ($W_к^*(p) = \frac{Q^*(p)}{P^*(p)} \cdot \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}$ $\quad \frac{n_п}{m_п} \cdot \frac{m_з / n_з}{1 - m_з / n_з} = \frac{n_п}{m_п} \cdot \frac{m_з}{n_з}$), с учетом того что порядок $\mu_з = n_з - m_з$ заданной передаточной функции $K_з^*(p)$ совпадает с порядком дроби $\frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}$, передаточная функция осуществима, если

$$m_п + n_з \ge n_п + m_з$$
$$\Downarrow$$
$$n_з - m_з \ge n_п - m_п$$
$$\Downarrow$$

$$\mu_з \geq \mu_п$$

– порядок заданной передаточной функции $\mu_з$ должен быть не меньше порядка передаточной функции приведенной части $\mu_п$.

– это **первое** условие осуществимости $W_к^*(p)$.

Если передаточная функция приведенной части $W_п^*(p)$ содержит звено запаздывания со временем запаздывания $\tau = s_0 T$ (кратно периоду квантования!), т.е. $W_п^*(p) = \frac{P^*(p)}{Q_1^*(p)} e^{-ps_0T}$, тогда из (2) следует, что КЗ будет иметь передаточную функцию:

$$W_к^*(p) = \frac{Q_1^*(p)}{P^*(p)} e^{ps_0T} \cdot \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}$$

Такое звено коррекции должно обеспечить упреждение на s_0 периодов повторения, что физически невозможно. Поэтому **второе** условие осуществимости $W_к^*(p)$ требует, чтобы при наличии звена запаздывания в приведенной части оно было включено в заданную передаточную функцию синтезируемой системы:

$$K_з^*(p) = K_{з1}^*(p) e^{-ps_0T}$$

Тогда корректирующее звено не будет содержать элемента упреждения:

$$W_к^*(p) = \frac{Q_1^*(p)}{P^*(p)} \cdot \frac{K_{з1}^*(p)}{1 - K_{з1}^*(p) e^{-ps_0T}} \qquad (3)$$

Если даже выполнены условия осуществимости, передаточная функция звена коррекции $W_к^*(p)$ (полученная по формуле (2) или (3)) не всегда обеспечивает получение заданной передаточной функции $K_з^*(p)$. Дело в том, что обеспечить практически точное равенство (2) или (3) невозможно из-за наличия погрешностей, вызванных непостоянством (/вариацией/изменением) параметров приведенной части.

Опр. Если при малых изменениях параметров системы (параметров $W_п^*(p)$ и $W_к^*(p)$) изменения величин, характеризующих состояние системы[3], будут также малы, то такую систему называют *грубой*.

Негрубая система неработоспособна, так как незначительное изменение параметров звеньев ведет к неограниченным изменениям во времени переменных состояния системы.

Для того чтобы замкнутая ИСАУ была грубой, нельзя допускать сокращения правых нулей и полюсов передаточной функции $W_п^*(p)$ при помощи передаточной функции

[3] выходных переменных или переменных состояния – в зависимости от вида модели

$W_к^*(p)$ согласно выражению (1) (т.к. при наличии неточности равенства сокращаемых множителей появляется неустойчивость).

Следовательно, условие грубости требует, чтобы передаточная функция $W_к^*(p)$ звена коррекции не содержала нулей и полюсов, близких к правым полюсам и нулям передаточной функции $W_п^*(p)$ приведенной части системы.

$$= \frac{1}{W_п^*(p)}$$

А для этого, как следует из (2) ($W_к^*(p) = \frac{\overbrace{Q^*(p)}}{P^*(p)} \cdot \frac{K_з^*(p)}{1-K_з^*(p)}$), необходимо и достаточно, чтобы заданная передаточная функция $K_з^*(p)$ содержала правые нули полинома $P^*(p)$ (т.е. правые нули $W_п^*(p)$), а $\left(1-K_з^*(p)\right)$ содержала бы правые нули полинома $Q^*(p)$ (т.е. правые полюсы $W_п^*(p)$) (*чтобы они сократились*. **Надо так задавать $K_з^*(p)$!**)

В лабораторной работе $W_п^*(p) = W_р^*(p)$.

4.3. Основные уравнения синтеза.

Уравнения синтеза должны обеспечить синтез осуществимого КЗ и грубой (работоспособной) ИСАУ. Для составления этих уравнений представим числитель $P^*(p)$ и знаменатель $Q^*(p)$ передаточной функции $W_п^*(p) = \frac{P^*(p)}{Q^*(p)}$ приведенной части системы (= неизменяемой части) в виде:

$P^*(p) = P_+^*(p) \cdot P_-^*(p)$,

$Q^*(p) = Q_+^*(p) \cdot Q_-^*(p)$,

где $P_+^*(p)$ и $Q_+^*(p)$ – многочлены переменной e^{pT}, содержащие левые («хорошие») корни полиномов $P^*(p)$ и $Q^*(p)$,

$P_-^*(p)$ и $Q_-^*(p)$ – --//-- правые и нулевые корни полиномов $P^*(p)$ и $Q^*(p)$

(при наличии запаздывания в приведенной части системы – $P^*(p) = P_+^*(p) \cdot P_-^*(p) \cdot e^{-ps_0T}$)

Такое разбиение полиномов $P^*(p)$ и $Q^*(p)$ называется факторизацией.

Согласно условиям осуществимости и грубости, задаваемая передаточная функция $K_з^*(p)$ синтезируемой системы, а также многочлен $\left(1-K_з^*(p)\right)$ должны иметь вид:

только когда есть запаздывание в привед. части ИСАУ

$$K_з^*(p) = P_-^*(p) \cdot \overbrace{e^{-ps_0T}} \cdot \frac{M^*(p)}{G^*(p)} \qquad (4)$$

$$\left(1-K_з^*(p)\right)=Q_-^*(p)\cdot\frac{N^*(p)}{G^*(p)}, \qquad (5)$$

где $M^*(p)$, $N^*(p)$, и $G^*(p)$ – многочлены по e^{pT} степеней n_M, n_N и n соответственно, которые при синтезе подлежат определению. Очевидно, полином $G^*(p)$ является знаменателем передаточной функции $K_з^*(p)$.

Сложив правые и левые части выражений (4) и (5), получаем **первое полиномиальное уравнение синтеза**:

$$\boxed{P_-^*(p)\cdot M^*(p)+Q_-^*(p)\cdot e^{ps_0T}\cdot N^*(p)=G^*(p)\cdot e^{ps_0T}},$$

которое позволяет определить неизвестные многочлены $M^*(p)$ и $N^*(p)$.

Если наряду с осуществимостью КЗ и грубостью ИСАУ (должны обеспечиваться всегда) требуется улучшить переходный процесс по управляющему воздействию (сигнал U на входе непрерывной части) ($h_U[mT]$), то задаваемая передаточная функция $K_з^*(p)$ должна содержать весь полином $P^*(p)$, а $\left(1-K_з^*(p)\right)$ – весь полином $Q^*(p)$. При выполнении этого условия и отсутствии запаздывания в исходной системе (для простоты предполагаем это) имеем **второе полиномиальное уравнение синтеза**:

$$\boxed{P^*(p)\cdot M^*(p)+Q^*(p)\cdot N^*(p)=G^*(p)}$$

Если к ИСАУ предъявляется еще и требование астатизма ν-го порядка (нулевой ошибки в установившемся режиме), то полином $Q^*(p)$ должен содержать в качестве сомножителя двучлен $(e^{pT}-1)^\nu$, где ν – порядок астатизма:

$$Q^*(p)=Q_\nu^*(p)(e^{pT}-1)^\nu$$

$\Rightarrow$ получаем **третье полиномиальное уравнение синтеза**:

$$\boxed{P^*(p)\cdot M^*(p)+Q_\nu^*(p)(e^{pT}-1)^\nu\cdot N^*(p)=G^*(p)}$$

Все три уравнения синтеза или их комбинации могут служить для синтеза системы с конечной длительностью переходного процесса, если положить $G^*(p)=e^{pnT}$ (*условие получения процесса конечной длительности: знаменатель $K_з^*(p)$ состоит только из одного слагаемого*). Для этого случая сформируем **четвертое полиномиальное уравнение синтеза**:

$$\boxed{P^*(p)\cdot M^*(p)+Q_-^*(p)\cdot N^*(p)=e^{pnT}},$$

где n – степень ХУ заданной системы – не должна быть меньше, чем степень ХУ исходной ($W_{\text{п}}^{*}(p)=W_{\text{р}}^{*}(p)$).

Во всех уравнениях синтеза неизвестными являются коэффициенты полиномов $M^{*}(p)$ и $N^{*}(p)$:

$$M^{*}(p)=m_0+m_1e^{pT}+\ldots+m_{n_M}e^{pn_MT}$$

$$N^{*}(p)=n_0+n_1e^{pT}+\ldots+n_{n_N}e^{pn_NT}$$

Эти коэффициенты определяются из системы алгебраических уравнений, которую можно составить на основании выбранного уравнения синтеза, приравнивая сумму коэффициентов правой и левой части его при одинаковых степенях e^{pT}. При этом степени (n_M и n_N) этих многочленов должны выбираться из условия разрешимости полученной системы алгебраических уравнений и условия физической реализуемости передаточных функций.

Для разрешимости уравнения синтеза нужно, чтобы число получаемых из него уравнений для определения коэффициентов m_i и n_j (этих уравнения на 1 больше степени полинома $G^{*}(p)\cdot e^{ps_0T}$, т.е. имеем $(n+1+s_0)$ уравнение) было бы не больше числа этих коэффициентов, т.е.

$$\underset{\textit{должно быть}}{n+1} \quad \leq \quad (n_M+1)+(n_N+1)$$

(для простоты считаем, что запаздывания нет;

(n_M+1) – число неизвестных коэффициентов полинома $M^{*}(p)$ с учетом свободного члена;

(n_N+1) – --//-- $N^{*}(p)$ --//--)

$\Rightarrow$

$$\boxed{n\leq n_M+n_N+1} \qquad (6)$$

– условие разрешимости четвертого уравнение синтеза:

Из условия осуществимости $K_{\text{з}}^{*}(p)$ для четвёртого уравнения синтеза (в 4-м уравнении синтеза предполагается, что $K_{\text{з}}^{*}(p)=\dfrac{P^{*}(p)\cdot M^{*}(p)}{G^{*}(p)}$ (см. (4)), состоящего в том, что порядок знаменателя $K_{\text{з}}^{*}(p)$ должен быть ≥ порядка числителя, имеем:

$$\boxed{n_P+n_M\leq n}. \qquad (7)$$

Кроме того, т.к. (см. (5)) $1-K_з^*(p)=Q_-^*(p)\cdot\dfrac{N^*(p)}{G^*(p)}$, то

$$\boxed{n_{Q_-}+n_N=n}. \qquad (8)$$

(Действительно, если $K_з^*(p)=\dfrac{B^*(p)}{A^*(p)}$, то $1-K_з^*(p)=\dfrac{A^*(p)-B^*(p)}{A^*(p)} \Rightarrow Q_-^*(p)\cdot N^*(p)$ порядок равен n)

Подставив в соотношения (7) и (8) n из (6), получим:

нетрудно определить

$$\boxed{n_M \ge n_{Q_-}-1;\quad n_N \ge n_P-1}.$$

допустимые степени многочленов $M^*(p)$ и $N^*(p)$.

Для четвёртого уравнения синтеза корректирующее звено имеет передаточную функцию

$$\boxed{W_к^*(p)=\dfrac{Q_+^*(p)\cdot Q_-^*(p)}{P^*(p)}\cdot\dfrac{P^*(p)\cdot\dfrac{M^*(p)}{G^*(p)}}{Q_-^*(p)\cdot\dfrac{N^*(p)}{G^*(p)}}=\dfrac{Q_+^*(p)\cdot M^*(p)}{N^*(p)}} \qquad (10)$$

Пример. Рассмотрим синтез процесса конечной длительности. Задана передаточная функция разомкнутой ИСАУ:

$$W^*(p)=\frac{P^*(p)}{Q^*(p)}=\frac{1{,}84(e^{pT}+0{,}718)}{\underbrace{(e^{pT}-1)}_{Q_-^*(p)}\underbrace{(e^{pT}-0{,}368)}_{Q_+^*(p)}}.$$

Принимаем показатель степени характеристического уравнения $K_з^*(p)$ синтезируемой системы $n=n_Q=2$. Составляем уравнение синтеза на основании четвёртого уравнения:

$$1{,}84(e^{pT}+0{,}718)M^*(p)+(e^{pT}-1)N^*(p)=e^{2pT}.$$

Используя соотношения (7) и (8), задаём $n_M=0, n_N=1$ (из (7) -> $n_M \le n-n_P=1$, из (8) -> $n_N=n-n_{Q_-}=1$; при этом смотрим, чтобы $W_к^*(p)$ была осуществима: в выражении (10) степень числителя не должна превышать степень знаменателя).

Тогда $M^*(p)=m_0$

$N^*(p)=n_1e^{pT}+n_0$

Подставляем многочлены $M^*(p)$ и $N^*(p)$ в уравнение синтеза, приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях e^{pT} и определяем неизвестные коэффициенты m_0, n_0 и n_1:

$e^{0\cdot pT}$ $\quad 1{,}84\cdot 0{,}718 m_0 - n_0 = 0;$

e^{pT} $\quad 1{,}84 m_0 + n_0 - n_1 = 0;$

e^{2pT} $\quad n_1 = 1.$

Из данной системы находим: $m_0 = 0{,}316, \quad n_0 = 0{,}418.$

Теперь на основании (10) можно записать передаточную функцию корректирующего звена:

$$W_к^*(p) = \frac{Q_+^*(p)\cdot M^*(p)}{N^*(p)} = \frac{0{,}316(e^{pT} - 0{,}368)}{e^{pT} + 0{,}418}.$$

Оптимальная передаточная функция замкнутой системы имеет вид:

$$K_з^*{}_{\text{опт}}(p) = P^*(p)\frac{M^*(p)}{G^*(p)} = \frac{0{,}582(e^{pT} + 0{,}718)}{e^{2pT}} = 0{,}582 e^{-pT} + 0{,}582\cdot 0{,}718 e^{-2pT}$$

Из выражения для $K_з^*{}_{\text{опт}}(p)$ следует, что переходная функция $h[lT]$ имеет

конечное время установления, равное $2T = nT$:

$h[0] = 0; \quad h[T] = 0{,}582; \quad h[2T] = 1.$

(Т.е. переходная функция $h[lT]$ обращается в 1 за 2 такта.)